TD no. 2 de Thermodynamique 2020/2021

Parcours : MIPC/GE-GM, Section A

Exercice 1:

Un réservoir aux parois rigides et indéformables contient de l'air à 5 bar et à 150 °C. Suite à un transfert de chaleur au milieu extérieur, la température et la pression à l'intérieur du réservoir deviennent respectivement 65 °C et 4 bar. Déterminer le travail échangé au cours de cette transformation.

Exercice 2:

Un gaz est comprimé à partir d'un volume initial de 0.42 m^3 vers un volume final de 0.12 m^3. Pendant le processus quasi-statique, la variation de la pression avec le volume se fait selon la relation : $P = aV + b$, où $a = -1200$ kPa / m^3 et $b = 600$ kPa. Calculer le travail accompli durant ce processus :

1. en traçant le processus sur un diagramme de Clapeyron $P = f(V)$ et en déterminant l'aire sous la courbe du processus.
2. en effectuant les intégrations nécessaires.

Exercice 3:

Un cylindre contient un gaz parfait initialement à l'état ($P_1 = 100$ kPa, $V_1 = 0.1$ m^3). Ce gaz subit une détente quasi-statique jusqu'au volume $V_2 = 0.3$ m^3.

1. Calculer le travail effectué par ce gaz dans le cas d'une transformation :
   - **i)** Isobare
   - **ii)** Isotherme
   - **iii)** Polytropique (PV^a = constante) avec $a = 1.2$
2. Représenter les trois transformations sur le diagramme de Clapeyron : $P = f(V)$.
3. Pour une mole d'un gaz parfait diatomique, calculer la quantité de chaleur échangée pour chacune des transformations précédentes.

Donnée : $\gamma = C_{PM}/C_{VM} = 1.4$

Exercice 4 :

1. A pression atmosphérique, on effectue le mélange entre une masse $m_1 = 100$ g d'eau froide à la température $\theta_1 = 25$ °C avec une masse $m_2 = 100$ g d'eau chaude à la température $\theta_2 = 75$ °C. Déterminer la température finale θ_f à l'équilibre. On considère que l'ensemble {eau chaude + eau froide} constitue un système isolé.

2. Le mélange précédent est effectué dans un calorimètre. Après agitation, la température finale à l'équilibre est $\theta_{f2} = 48$ °C. Quelle pourrait être la cause de la différence avec la valeur de la température d'équilibre de la question **1.** ? Calculer la capacité calorifique totale du calorimètre (C_{calo}). On donne pour l'eau : $c_e = 4{,}185$ J .g^{-1}.K^{-1}.

Exercice 5:

Dans un calorimètre aux parois calorifugées et de capacité calorifique négligeable, on introduit une masse m_1 = 1 kg d'eau liquide initialement à θ_1 = 20 °C. On y ajoute une masse m_2 = 0.5 kg de glace à θ_2 = 0 °C. On suppose que la transformation se fait à pression constante P_{atm} = 1 bar.

1. On suppose qu'à l'état final l'eau est entièrement sous forme liquide. Déterminer sa température θ_F. Conclure.
2. On suppose maintenant qu'à l'état final, l'eau est présente sous forme d'un mélange solide et liquide. Déterminer la composition du mélange, c'est-à-dire la masse de chaque phase.

Données : Chaleur latente massique de fusion de l'eau : L_{fus} = 335 kJ kg^{-1}
Capacité calorifique massique de l'eau liquide : c_1 = 4.185 kJ K^{-1} kg^{-1}.

Exercice 6:

Un cylindre, fermé par piston coulissant sans frottement, contient initialement 0.5 m^3 d'azote gazeux à 400 kPa et 300 K. A partir d'une source de 220 V, une résistance électrique parcourue par un courant de 2 A dissipe de l'énergie par effet Joule pendant 5 min. L'azote se détend à pression constante et une perte de chaleur de 2800 J se produit pendant le processus.

Déterminez la température finale de l'azote (appliquer le 1er principe).

Exercice 7:

De l'air (gaz parfait diatomique) à l'état initial (P_A = 1 bar, V_A = 25 ℓ, T_A = 300 K) subit un cycle réversible constitué par les transformations suivantes :

1. Compression isotherme jusqu'à un état B (P_B = 10 bars). Calculer le volume V_B, le travail W_{AB} et la quantité de chaleur Q_{AB} échangés lors de la transformation. Justifier le signe du travail.
2. Transformation isochore jusqu'à l'état C (P_C = 1 bar). Calculer la température T_C, W_{BC} et Q_{BC}.
3. Transformation isobare ramenant le gaz à son état initial A. Calculer le travail W_{CA} et Q_{CA} échangés lors de la transformation. Justifier le signe du travail.
4. Représenter sur le diagramme de Clapeyron le cycle parcouru par le gaz. Que représente l'aire du cycle ?
5. D'après le sens de parcours du cycle, s'agit-il d'un système moteur ou récepteur ? Confirmer la réponse par l'application numérique.

On donne: n = 1 mole, R = 8.32 J/(K. mole), C_{VM} = 20.8 J/(K. mole)

Exercice 8:

Un gaz parfait monoatomique à l'état initial (P_1, T_1 = 300 K, V_1 = 250 ℓ) subit le cycle de transformations réversibles suivantes :

- Détente isotherme jusqu'au volume V_2 = 500 ℓ.
- Refroidissement isobare jusqu'à la température T_3 = 180 K.
- Compression adiabatique jusqu'au volume V_4 = 250 ℓ.
- Compression isochore ramenant le gaz à son état initial.

1. Déterminer les paramètres P, V et T aux différents états du cycle.
2. Au cours du cycle le gaz a-t-il reçu ou fourni du travail au milieu extérieur ?
3. Calculer les travaux et les quantités de chaleur échangés au cours de chaque transformation.
4. Donner la valeur numérique de W au cours du cycle. Ce résultat est-il cohérent avec la question **2.** ?
5. Calculer les quantités de chaleur reçue ($Q_{reçue}$) et perdue (Q_{perdue}) par le système au cours d'un cycle.
6. Calculer le rendement de ce moteur thermique, défini par : $\rho = - W/Q_{reçue}$.

On donne : n = 10 moles, $C_{VM} = 3R/2$ et $C_{PM} = 5R/2$.